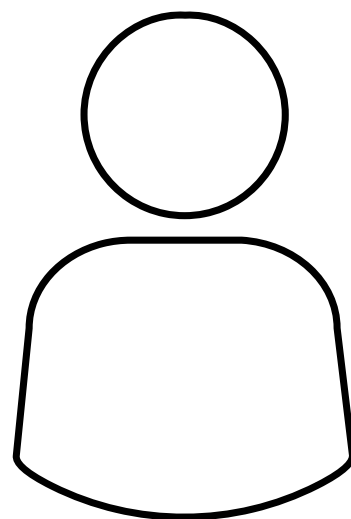


Obras Públicas Municipales

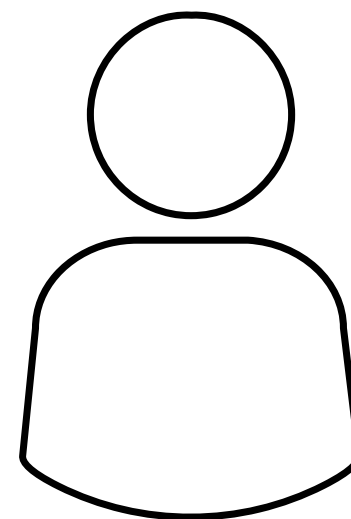
+

ERGON

INTEGRANTES



Flores Olivares
Omar



Roa Venegas
Brenda

Sistema Dimensional Geoespacial para la fiscalización de Obras Públicas Municipales

El Problema

La infraestructura pública en los municipios rurales y medianos sufre por la fragmentación de la información: contratos, presupuestos, supervisores, estimaciones, fotos y actas se guardan en hojas de cálculo o carpetas separadas. Lo que provoca:

- Falta de organización de fechas: imposible saber qué empresa o presupuesto estaba asignado en una fecha de auditoría.
- Detección tardía de sobrecostos y retrasos: los problemas se descubren cuando la obra ya terminó o fue abandonada.
- Falta de participación ciudadana: sin métodos claros para consultar avances o proponer proyectos.

El caso de *Temascaltepec, Estado de México* muestra que la transparencia necesita de herramientas analíticas que verifiquen el ciclo completo de cada obra, sin depender de plataformas empresariales costosas.

Los Datos

El sistema procesa distinta información de varios actores:

- Estructurada: montos, coordenadas, fechas, estados y votos, capturados en formularios web y enviados mediante una API.
- No estructurada: fotos (JPG/PNG) y reportes PDF almacenados en *Cloudflare R2* con rutas organizadas por obra y fecha.

Los datos se registran en PostgreSQL, relacionando la evidencia y registros analíticos.

El prototipo se probó con datos sintéticos: 1,247 obras simuladas, \$127.4 millones de presupuesto, 8,934 eventos de auditoría, 3,421 fotos, 2,156 propuestas y 8,723 votos.

Preguntas y Respuestas

El sistema responde a:

1. Obras con retrasos (*v_delayed_works*).
2. Anomalías presupuestales o físicas-financieras (*v_anomalies_detection*).
3. Estado exacto de un contrato en una fecha (*v_work_traceability*).
4. Distribución de inversión por comunidad (*v_budget_executed*).
5. Propuestas y votos ciudadanos (*v_citizen_participation*).

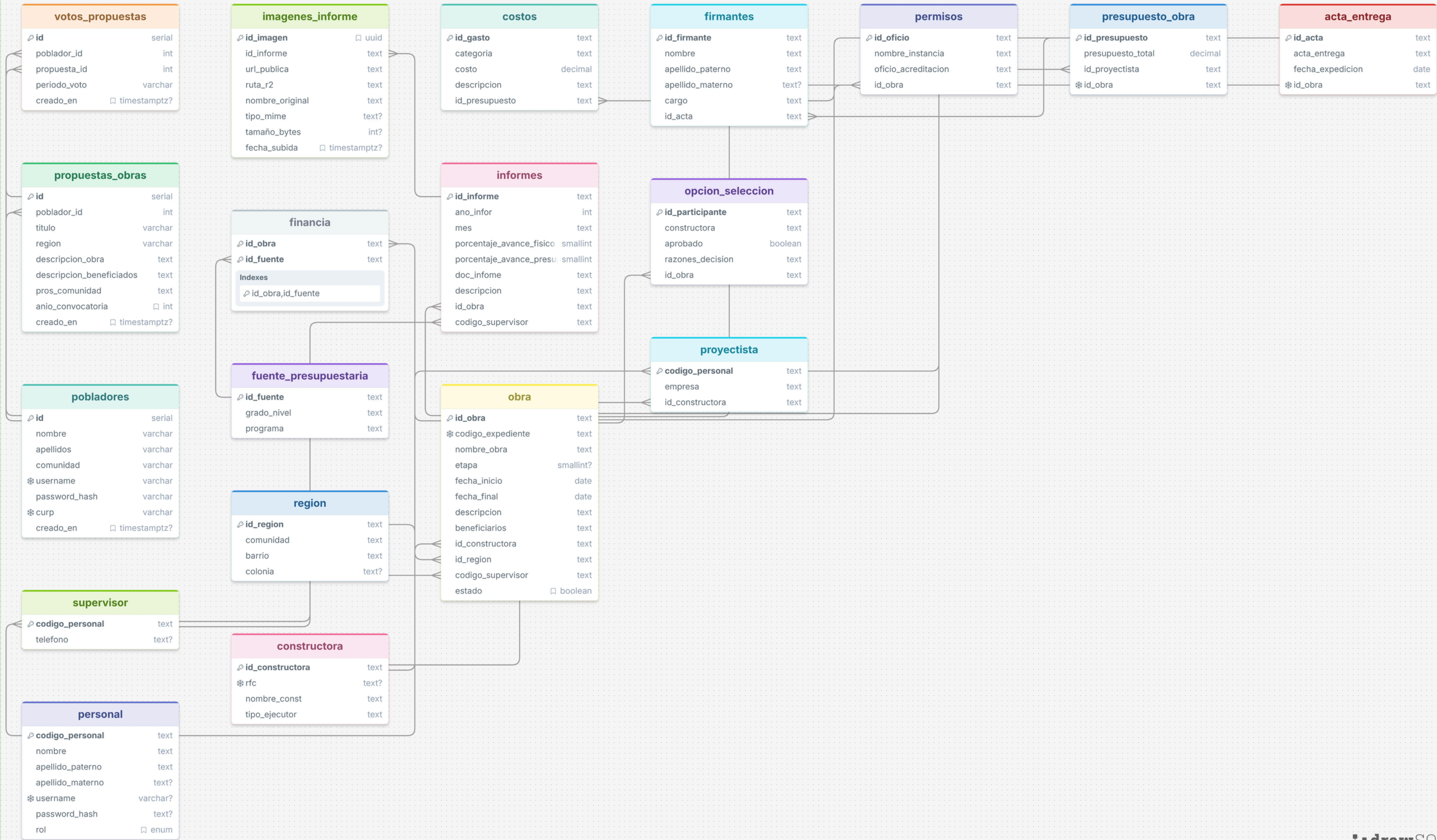
González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., & Hurtado Avilés, G. (2026). A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture. Escuela Superior de Cómputo (ESCOM), Instituto Politécnico Nacional.

Obras Publicas Municipales



Modelo Entidad Relacion Extendido (EER)

Obras Publicas Municipales



Propuestas de Mejora - Flores Olivares Omar

1. Agrupar por tema las propuestas de la gente y avisar cuando se repiten

Que problema atiende:

En propuestas_obras la gente escribe con sus propias palabras (título, descripción, beneficios para la comunidad), y con muchas propuestas es imposible leerlas todas. Si varias personas piden lo mismo con textos distintos, los votos se reparten y las necesidades menos populares se pierden (el artículo lo menciona como limitación en el punto 2 de la Sección 8.2). Además, el campo region de esa tabla es texto libre y no está conectado con la tabla region.

Cómo lo usaría la persona:

El planeador entra a "Demandas por tema" y ve las propuestas ya agrupadas (agua, caminos, escuelas...), con cuántas propuestas y votos tiene cada tema por región. Cuando un ciudadano escribe una propuesta nueva, el sistema le avisa si ya existe una muy parecida y le deja apoyar esa en lugar de repetirla.

En que apoya:

Una limitación del artículo: la votación simple puede no representar bien a las minorías. Los textos ya se guardan, pero nadie los aprovecha, y el artículo no usa nada de análisis de texto. Implementando IA, un modelo convierte cada texto en números según su significado y agrupa los que hablan de lo mismo.

Dificultad: Media - Alta

2. Guardar el historial de cada obra: estados, presupuesto y constructora

Que problema atiende:

En [obra], el campo -estado- solo puede decir sí o no, y -etapa- es un número sin significado definido. Pero el mapa del artículo necesita tres estados: terminada, en proceso y retrasada. Además, cuando algo cambia (el presupuesto, la constructora o el estado), el dato anterior se pierde. Esa memoria de lo que pasó es justo lo que el artículo vende como su mayor ventaja para auditar (Sección 4.2).

Cómo lo usaría la persona:

El auditor abre una obra y ve una línea de tiempo: cuándo cambió de etapa, quién cambió el presupuesto, de cuánto a cuánto y por qué motivo. Puede responder preguntas como "¿cuánto presupuesto tenía esta obra el día que se autorizó el pago?". El supervisor ve si la obra está terminada, en proceso o retrasada, en lugar de un simple sí o no.

En que apoya:

La Sección 4.2 del artículo explica estos casos (cambio de presupuesto y cambio de constructora). El artículo logra el historial en su almacén de datos, pero en nuestro modelo no se conserva nada: es algo que encontramos al revisar el diseño.

Dificultad: Media

3. Proteger los datos personales y llevar un registro de quién entra al sistema

Que problema atiende:

La CURP de los pobladores se guarda tal cual, sin protección, en -curp- . Además, las contraseñas están repartidas en dos tablas ([pobladores] y [personal]) y no queda registro de quién consultó o cambió información. El artículo reconoce que el rol del personal se manda en un encabezado y que la sesión del ciudadano nunca caduca. También explica que guardar identificadores como la CURP es un riesgo para la privacidad.

Cómo lo usaría la persona:

Cada persona inicia sesión y recibe un acceso que vence después de un tiempo; el sistema comprueba su rol cada vez. El director entra a una pantalla de "Accesos" para ver quién consultó o modificó qué, y cuándo. El ciudadano ve en qué dispositivos tiene la sesión abierta y puede cerrarlas. La CURP ya no aparece completa en pantalla.

En que apoya:

La limitación 7 y la Sección 3.2 del artículo (control de acceso sencillo), más algo que encontramos en nuestro modelo: la CURP está sin proteger y las contraseñas están en dos tablas distintas.

Dificultad: Media

Propuestas de Mejora - Roa Venegas Brenda

1. Avisar qué obras podrían tener problemas de costo o de avance

Que problema atiende:

El artículo reconoce que su sistema casi no detecta dos problemas importantes: obras que cuestan más de lo normal (solo detecta 9 de cada 100) y obras a las que se les paga por adelantado más de lo que han avanzado (solo detecta 6 de cada 100). Esto pasa porque compara todas las obras entre sí, como si una escuela y un camino debieran costar lo mismo.

Cómo lo usaría la persona:

el director entra a una pantalla llamada "Obras en riesgo" y ve cada obra con una calificación y una explicación sencilla, por ejemplo: "ya se pagó el 75 % pero solo se ha construido el 30 %" o "cuesta el doble de lo que suele costar una obra de este tipo". Después puede marcar cada aviso como "sí era un problema" o "no lo era". Con esas respuestas, el sistema aprende a equivocarse menos.

En que apoya:

Calcular el costo por tipo de obra. Ya guardando los datos que hacen falta: el avance físico y el avance del presupuesto. Implementando IA, sería un modelo aprende cuánto debería costar una obra según su tipo y tamaño, y avisa cuando el costo real se aleja mucho de eso. También mide la diferencia entre lo pagado y lo construido.

Dificultad: Media - Alta

2. Revisar que las fotos y archivos guardados coincidan con la base de datos

Que problema atiende:

Cuando un supervisor sube una foto, ésta se guarda en un lugar (Cloudflare R2) y sus datos en otro (la base de datos). Si algo falla entre un paso y otro, puede quedar una foto sin registro, o un registro que apunta a una foto que ya no existe. El artículo (Sección 5) admite que esta revisión no está hecha.

Cómo lo usaría la persona:

El director abre una pantalla llamada "Integridad de evidencias" y ve tres listas: fotos que están guardadas pero sin registro, registros sin foto, y fotos repetidas. Para cada caso decide si lo borra, lo asocia a un informe o lo marca como revisado.

En que apoya:

Es una limitación que el artículo declara en su Sección 5 (y que también menciona en la 3.1). Ya guardamos -ruta_r2-, -url_publica- y -tamaño_bytes- en [imagenes_informe], lo que facilita comparar lo que dice la base con lo que de verdad hay guardado.

Dificultad: Baja

3. Guardar la ubicación real de las obras y comprobar que las fotos se tomaron ahí

Que problema atiende:

Ninguna tabla del modelo guarda coordenadas: [region] solo tiene comunidad, barrio y colonia. El artículo pone cada obra en el mapa en su comunidad, con un pequeño desplazamiento al azar de hasta 150 metros, y reconoce que no se conoce el sitio exacto (Sección 6). Es decir, se presenta como un sistema con mapa, pero no guarda dónde están realmente las obras. Tampoco se puede comprobar si una foto se tomó en la obra.

Cómo lo usaría la persona:

El supervisor registra la ubicación real de la obra desde su celular, y cada foto de un informe queda guardada con el lugar donde se tomó. Si la foto se tomó muy lejos de la obra, el sistema la marca como "fuera de rango". El ciudadano ve la obra en el mapa en su lugar real.

En que apoya:

Es una limitación que reconoce el artículo (Sección 6, el sitio exacto no está levantado) y algo que encontramos al revisar el modelo: no hay coordenadas en ningún lado. Además, hace que las fotos de [imagenes_informe] sirvan como evidencia comprobable.

Dificultad: Media

Proyecto Propio

ERGON

BASE DE DATOS

Caso de estudio

La empresa **ERGON**, perteneciente al sector industrial de especialidades petroleras y aceites, expresó a través de una entrevista con su *Gerente Comercial* la necesidad de un sistema centralizado para la gestión integral de sus pedidos y comercialización de productos.

Por lo que, con el fin de cumplir con todos sus requerimientos, se propuso la consolidación en una base de datos de la información relativa a su catálogo de aceites industriales y cartera de clientes B2B, garantizando el registro detallado de transacciones, el cálculo automático de indicadores financieros y la generación de reportes comerciales precisos.

Entrevista simulada

Consultor de BD y Gerente Comercial de Ergon

- **Consultor:** ¿Qué datos clave necesitan registrar sobre los productos de aceites y cómo se identifican?
- **Gerente:** Manejamos líneas especializadas como Hyvolt (y sus variantes), Omnigold y Hyprene. Cada producto tiene una clave numérica única de 7 dígitos. Necesitamos guardar su precio unitario de venta y costo de producción para calcular el margen de utilidad.
- **Consultor:** ¿Cómo manejan la información de los clientes?
- **Gerente:** Nuestros clientes son otras empresas que transforman nuestros insumos. A cada uno le asignamos un número único de cliente de 6 dígitos. Guardamos su razón social, datos de contacto e identificación fiscal.
- **Consultor:** ¿Qué información se genera en las transacciones de venta?
- **Gerente:** Cada pedido registra qué cliente compra, los productos adquiridos, las cantidades, la fecha de transacción y el monto total en dólares.
- **Consultor:** ¿Con qué frecuencia consultan la base de datos y qué reportes requieren?
- **Gerente:** La consulta de ventas es diaria para seguimiento operativo. Los reportes consolidados son mensuales y anuales: necesitamos conocer los ingresos totales en dólares, la utilidad neta acumulada, el ranking de productos más vendidos y los clientes que generan mayor volumen de compra.

Modelo Entidad Relacion (ER)

ENTIDADES

CLIENTE

PEDIDO

DETALLE

PRODUCTO

CLIENTE - PEDIDO (realiza) · 1:N

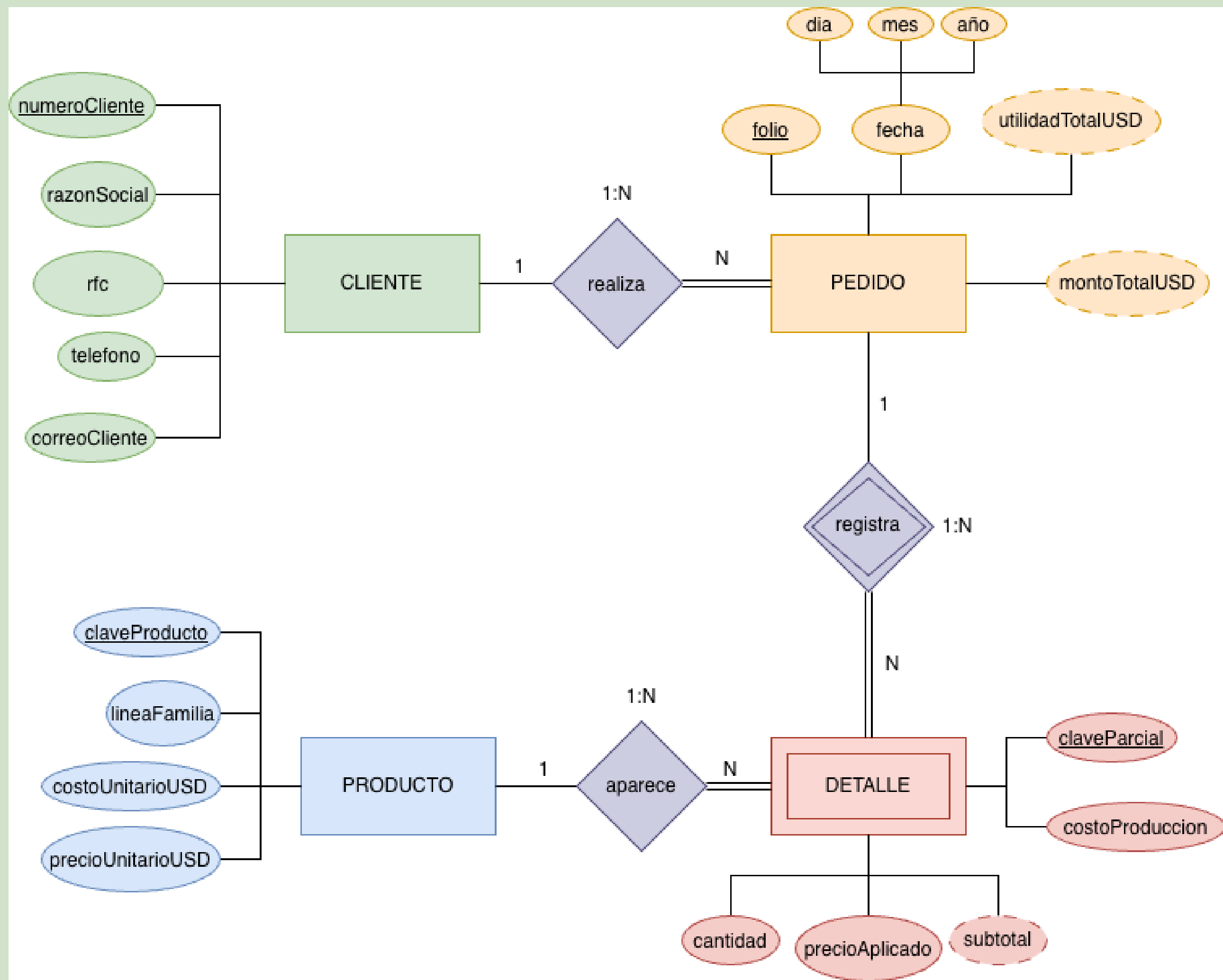
Un cliente puede hacer muchos pedidos. Cada pedido lo realiza un único cliente.

PEDIDO - DETALLE (registra) · 1:N

Un pedido puede tener muchos detalles. Cada detalle pertenece a un solo pedido y depende de él para existir y para identificarse, por eso DETALLE es una entidad débil.

PRODUCTO - DETALLE (aparece) · 1:N

Un producto puede aparecer en muchos detalles. Cada detalle se refiere a un único producto.



Modelo Entidad Relacion Extendido (EER)

Partiendo del modelo entidad-relación, como requisitos extendidos se agregan 2 entidades: **SUCURSAL** y **TRANSPORTISTA**. Esto con el fin de poder representar la logistica de ERGON.

CLIENTE - PEDIDO (realiza) · 1:N

Un cliente puede no haber hecho ningún pedido o haber hecho muchos (0,N). Cada pedido lo realiza un único cliente y no existe sin él (1,1).

CLIENTE - SUCURSAL (tiene) · 1:N

Un cliente tiene al menos una planta o almacén de recepción y puede tener varias (1,N). Cada sucursal pertenece a un solo cliente, que es quien la identifica (1,1).

PEDIDO - DETALLE (registra) · 1:N

Un pedido tiene al menos un detalle y puede tener muchos (1,N). Cada detalle pertenece a un solo pedido y depende de él para existir y para identificarse (1,1).

PRODUCTO - DETALLE (aparece) · 1:N

Un producto del catálogo puede no haberse vendido aún o aparecer en muchos detalles (0,N). Cada detalle se refiere a un único producto (1,1).

PEDIDO - SUCURSAL - TRANSPORTISTA (envio) · Ternaria

Un pedido tiene como máximo un envío, y puede no tenerlo todavía (0,1). Una sucursal puede no haber recibido envíos o recibir muchos (0,N). Un transportista puede no haber realizado envíos o realizar muchos (0,N).

Especializaciones

CLIENTE:

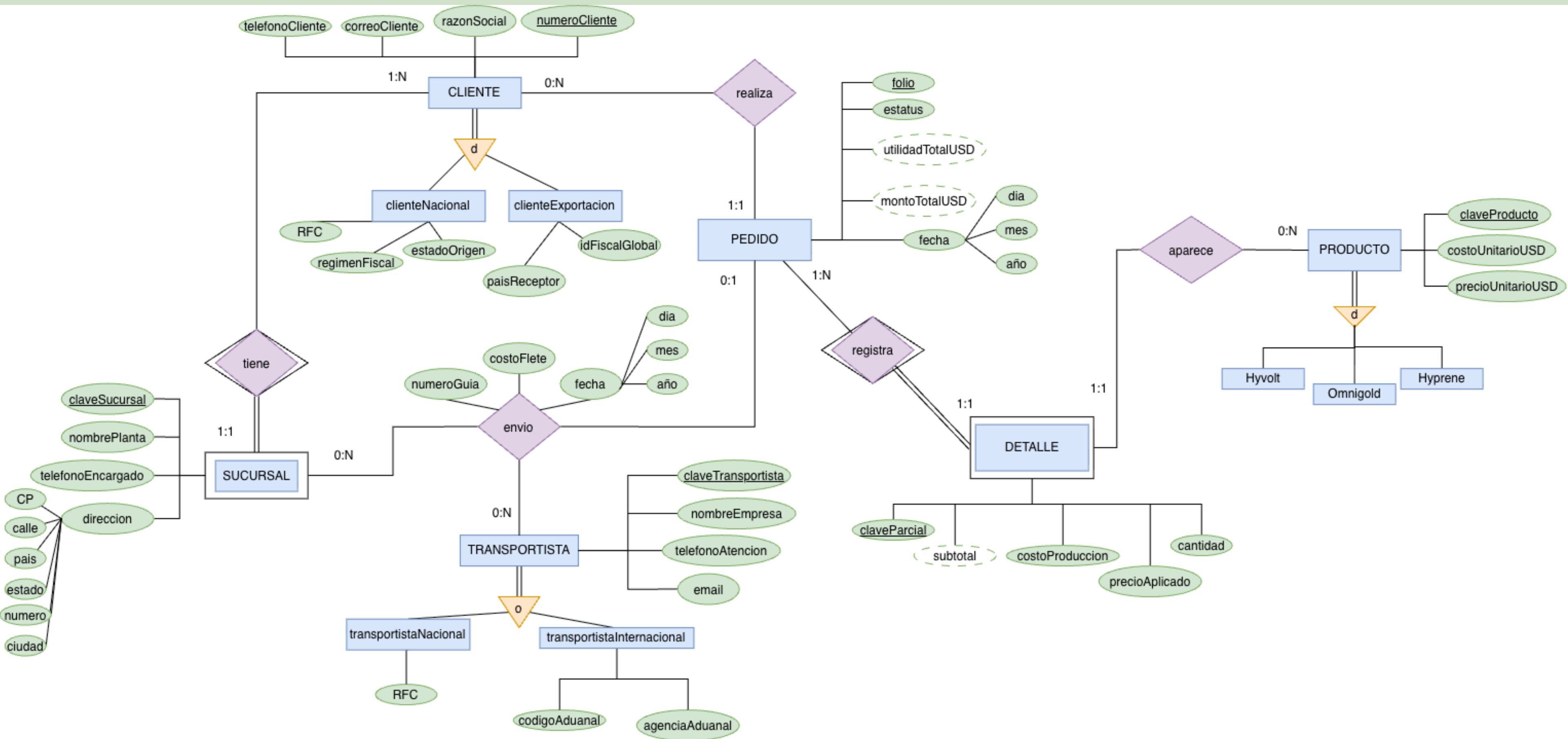
Disjunta y total. Todo cliente es nacional o de exportación, pero no ambos.

PRODUCTO:

Disjunta y total. Cada producto pertenece a una sola línea comercial: Hyvolt, Omnigold o Hyprene.

TRANSPORTISTA:

Solapada y total. Toda empresa es nacional o internacional, y una internacional también puede operar dentro del país.



Modelo Relacional

Con el modelo entidad - relacion extendido, podemos trazar su modelo relacional. El cual denota las claves primarias y foraneas que le proporcionan al diagrama la capacidad de ser adaptable a codigo SQL.

